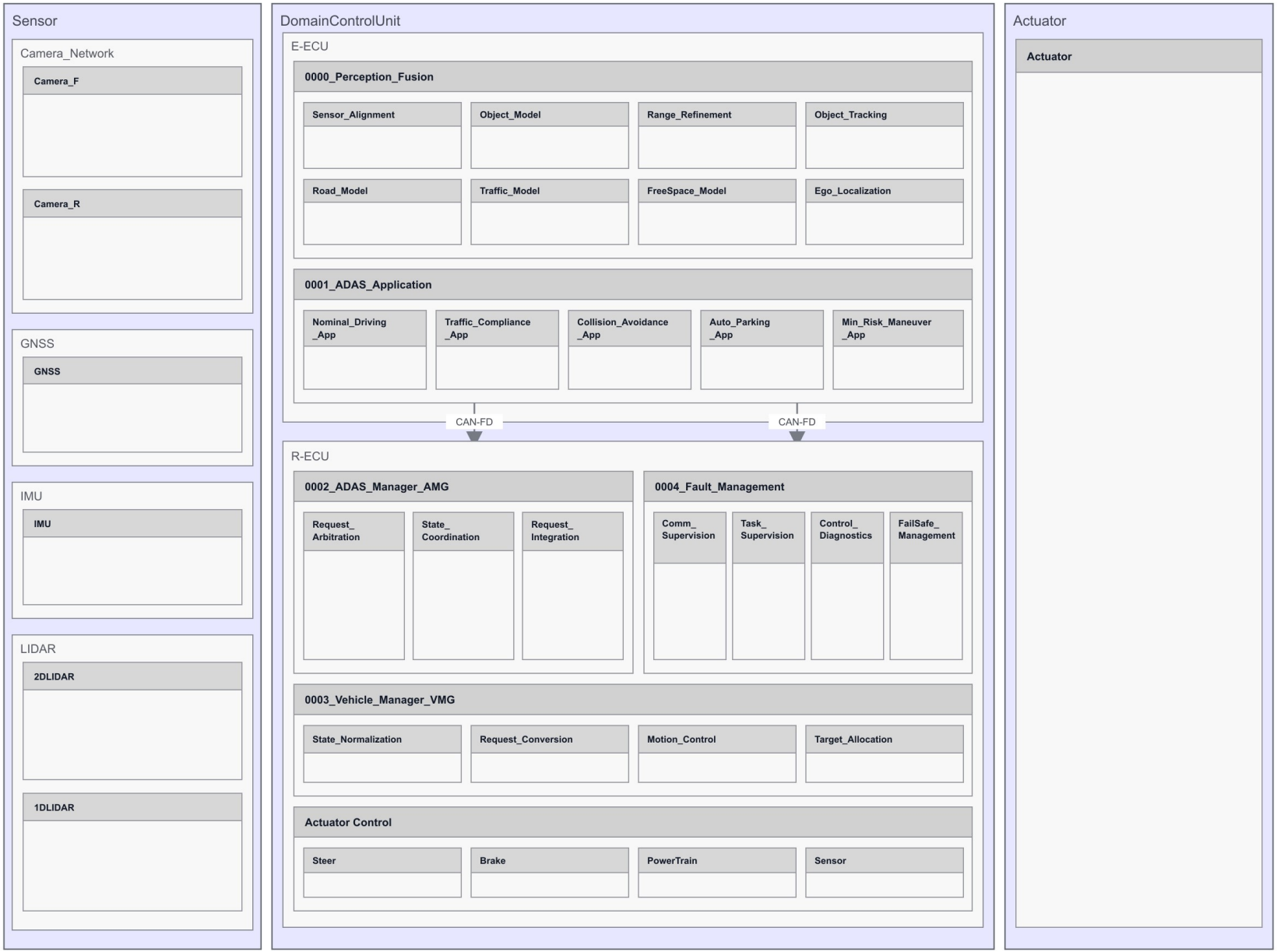
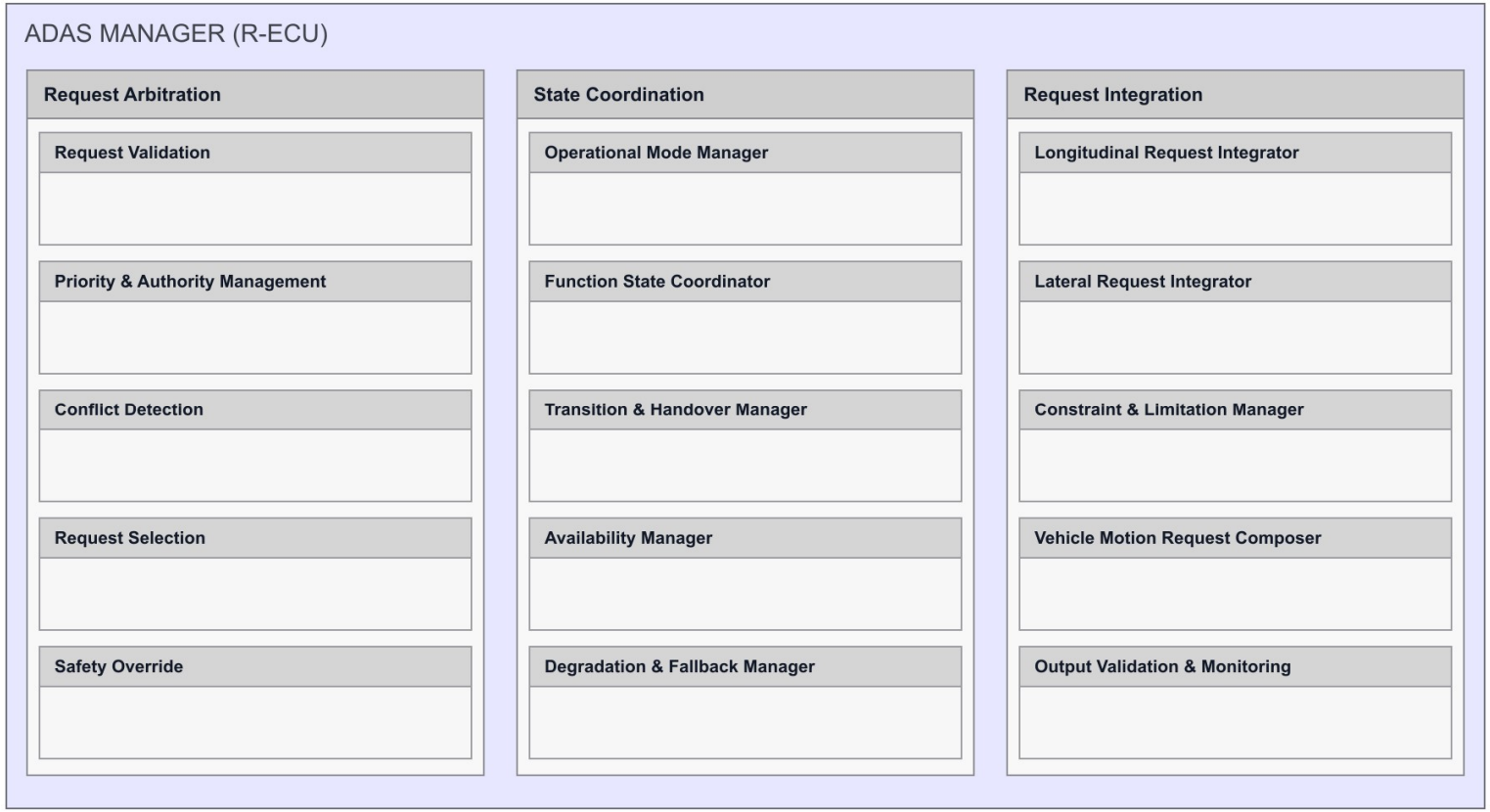

Sensor
Camera_Network
Camera_F
Camera_R
GNSS
GNSS
IMU
IMU
LIDAR
2DLIDAR
1DLIDAR
DomainControlUnit
E-ECU
0000_Perception_Fusion
Sensor_Alignment
Object_Model
Range_Refinement
Object_Tracking
Road_Model
Traffic_Model
FreeSpace_Model
Ego_Localization
0001_ADAS_Application
Nominal_Driving _App
Traffic_Compliance _App
Collision_Avoidance _App
Auto_Parking _App
Min_Risk_Maneuver _App
CAN-FD
CAN-FD
R-ECU
0002_ADAS_Manager_AMG
Request_ Arbitration
State_ Coordination
Request_ Integration
0004_Fault_Management
Comm_ Supervision
Task_ Supervision
Control_ Diagnostics
FailSafe_ Management
0003_Vehicle_Manager_VMG
State_Normalization
Request_Conversion
Motion_Control
Target_Allocation
Actuator Control
Steer
Brake
PowerTrain
Sensor
Actuator
Actuator


ADAS MANAGER (R-ECU)
Request Arbitration
Request Validation
Priority & Authority Management
Conflict Detection
Request Selection
Safety Override
State Coordination
Operational Mode Manager
Function State Coordinator
Transition & Handover Manager
Availability Manager
Degradation & Fallback Manager
Request Integration
Longitudinal Request Integrator
Lateral Request Integrator
Constraint & Limitation Manager
Vehicle Motion Request Composer
Output Validation & Monitoring

Request Arbitration
- ├─ **Request Validation**
- ├─ **Priority & Authority Management**
- ├─ **Conflict Resolution**
- └─ **Safety Override**

State Coordination
- ├─ **Operational Mode Manager**
- ├─ **Function State Coordinator**
- ├─ **Transition & Handover Manager**
- └─ **Degradation & Fallback Manager**

Request Integration
- ├─ **Longitudinal Request Integrator**
- ├─ **Lateral Request Integrator**
- ├─ **Constraint Manager**
- └─ **Vehicle Motion Request Composer**

Request Arbitration

여러 ADAS 기능의 요청 중 실제 실행할 요청을 결정

- **Request Validation** — 요청 유효성·타임아웃·신호 품질 검사
- **Priority & Authority Management** — 기능별 우선순위와 제어 권한 관리
- **Conflict Detection** — 종·횡방향 요청 간 충돌 탐지
- **Request Selection** — 최종 실행 요청 선택
- **Safety Override** — 긴급제동 등 안전 요청 우선 처리

State Coordination

ADAS 시스템의 운전 상태와 기능 전환을 관리

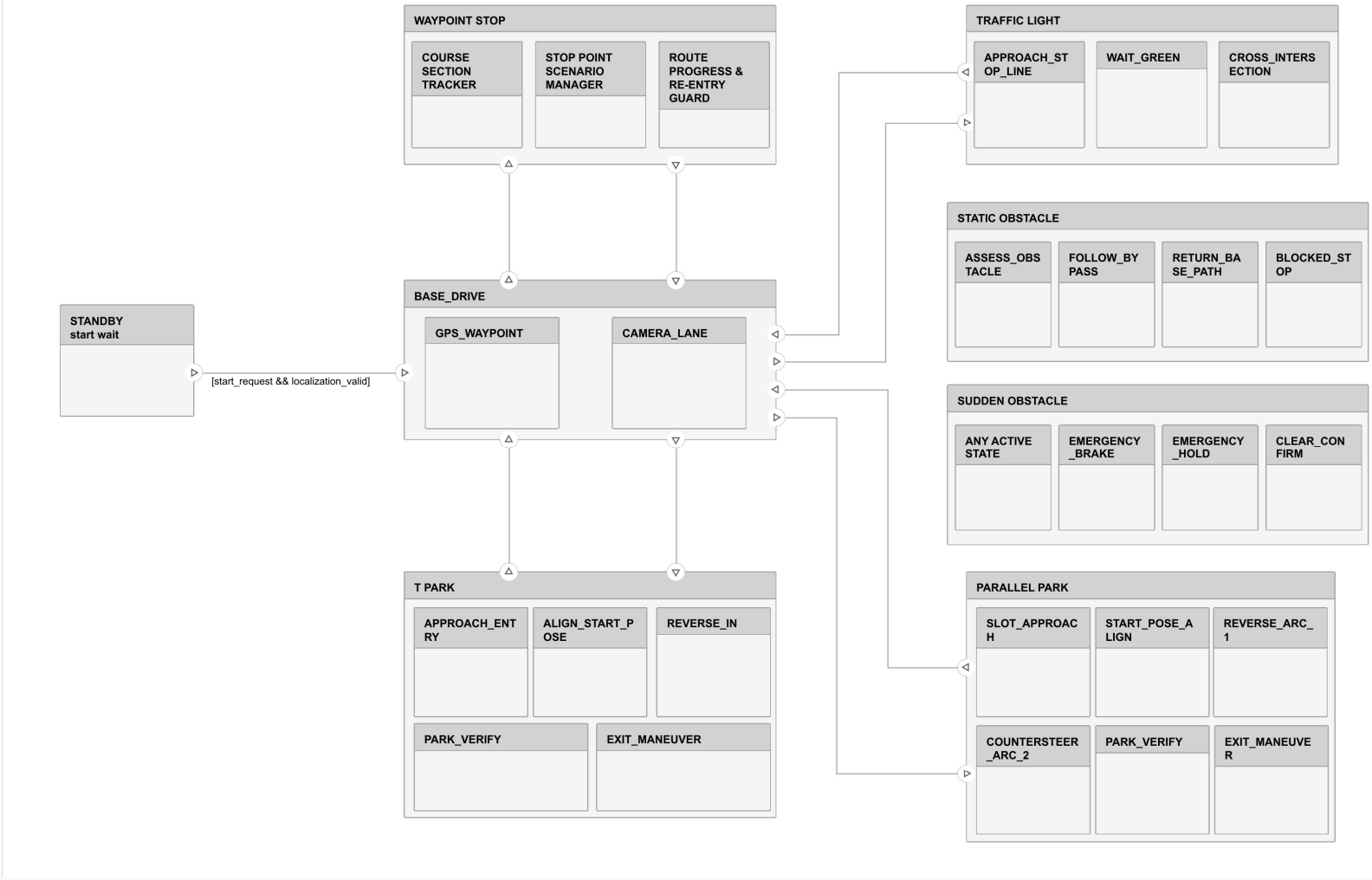
- **Operational Mode Manager** — Off / Standby / Active / Degraded 상태 관리
- **Function State Coordinator** — ACC, LKA, AEB 등 기능 상태 동기화
- **Transition & Handover Manager** — 기능 전환 및 운전자 제어권 이양
- **Availability Manager** — 센서·ECU 상태 기반 기능 가용성 판단
- **Degradation & Fallback Manager** — 고장 시 성능 제한 및 안전 상태 전환

Request Integration

선택된 요청을 하나의 차량 제어 요청으로 통합

- **Longitudinal Request Integrator** — 가속·감속·목표 속도 요청 통합
- **Lateral Request Integrator** — 조향각·곡률·횡가속 요청 통합
- **Constraint & Limitation Manager** — 차량 한계 및 안전 제한 적용
- **Vehicle Motion Request Composer** — 종·횡방향 요청을 통합 명령으로 구성
- **Output Validation & Monitoring** — 출력값 검증, 타임아웃 및 E2E 모니터링

State_Inteegration



WAYPOINT STOP

COURSE SECTION TRACKER	현재·다음 코스 구간을 판별해 가능한 미션을 제한한다.
STOP POINT SCENARIO MANAGER	정지점별 접근·감속·정지·출발 순서를 관리한다.
ROUTE PROGRESS & RE-ENTRY GUARD	정지 완료 후 진행도와 경로 재진입 가능 여부를 검증한다.

TRAFFIC LIGHT

APPROACH_STOP_LINE	정지선 거리에 맞춰 목표 속도를 낮춘다.
WAIT_GREEN	적색·불확실 신호 동안 정지를 유지한다.
CROSS_INTERSECTION	녹색·안전을 확인한 뒤 교차로를 통과한다.

STATIC OBSTACLE

ASSESS_OBSTACLE	장애물과 좌·우 우회 가능성을 평가한다.
FOLLOW_BYPASS	선택된 우회 경로를 제한 속도로 추종한다.
RETURN_BASE_PATH	통과 후 기본 경로로 부드럽게 복귀한다.
BLOCKED_STOP	우회 불가 시 정지하고 다시 평가한다.

SUDDEN OBSTACLE

ANY ACTIVE STATE	현재 미션과 무관하게 충돌 위험을 감시한다.
EMERGENCY_BRAKE	위험 확정 즉시 최고 우선순위 제동을 출력한다.
EMERGENCY_HOLD	완전 정지 후 장애물 해소까지 유지한다.
CLEAR_CONFIRM	해소를 연속 확인한 뒤 복귀를 판단한다.

T PARK

APPROACH_ENTRY	T자 주차 진입점까지 저속으로 접근한다.
ALIGN_START_POSE	후진 궤적 시작 위치와 헤딩을 맞춘다.
REVERSE_IN	계획된 후진 궤적으로 주차 공간에 진입한다.
PARK_VERIFY	최종 위치·각도·정지 상태를 허용오차로 검증한다.
EXIT_MANEUVER	출차 경로를 따라 기본주행으로 복귀한다.

PARALLEL PARK

SLOT_APPROACH	슬롯 옆 목표 위치까지 접근하고 공간을 확인한다.
START_POSE_ALIGN	평행주차 시작 자세와 기준 거리를 맞춘다.
REVERSE_ARC_1	첫 조향으로 후미를 슬롯 안쪽에 넣는다.
COUNTERSTEER_ARC_2	반대 조향으로 전면을 넣고 차체를 평행하게 한다.
PARK_VERIFY	슬롯 중심·차체 각도·완전 정지를 검증한다.
EXIT_MANEUVER	출차 궤적을 실행하고 기본 경로에 재진입한다.